

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/284174458>

Redes de Area Corporal Inalámbricos: Requisitos, Desafíos e Interferencias

Conference Paper · November 2014

CITATION

1

READS

708

3 authors, including:



[Hector Kaschel](#)

University of Santiago, Chile

44 PUBLICATIONS 41 CITATIONS

SEE PROFILE

REDES DE AREA CORPORAL INALAMBRICAS: REQUISITOS, DESAFIOS E INTERFERENCIA

HECTOR KASCHEL CARCAMO

Universidad de Santiago, Dr-Ing. en Ingeniería Eléctrica, hector.kaschel@usach.cl

JOHANNA VALERIA ALVARADO NEIRA

Universidad de Santiago, Ingeniero en Electrónica, johanna.alvarado@usach.cl

VÍCTOR MANUEL TORRES VALDERRAMA

Universidad de Santiago, Ingeniero Civil en Electrónica, victor.torres@usach.cl

Resumen – Una Red de Área Corporal Inalámbrica (WBAN: Wireless Body Area Network) es una red de pequeños ordenadores, equipados con sensores biomédicos y módulos de radio frecuencia que colaboran en una tarea común en la superficie del cuerpo y en forma de implantes. Esta nueva tecnología se fundamenta principalmente en el Estándar IEEE 802.15.6, desarrollado específicamente para ella. Este trabajo presenta una visión general de esta red, sus aplicaciones, características, requerimientos y desafíos. Finalmente se analiza la Interferencia y el SAR (Tasa de Absorción Específica).

Abstract - A Wireless Body Area Network (WBAN) is a network of small computers equipped with biomedical sensors and radio frequency modules that collaborate on a common task on the surface of the body and shaped implants. This new technology is mainly based on the IEEE 802.15.6 standard, developed specifically for these networks. This paper presents an overview of the network, applications, features, requirements and challenges. Finally, interference and SAR (Specific Absorption Rate) are analyzed.

Palabras Claves – IEEE 802.15.6, Interferencia, Red de Área Corporal Inalámbrico, Tasa de Absorción Específica.

1. INTRODUCCIÓN

Los nuevos requerimientos que exige una WBAN como fiabilidad, bajo consumo, eficiencia energética, baja complejidad, miniaturización, sumado a la interferencia y coexistencia, han dado lugar a una amplia área de investigación con numerosas publicaciones alrededor del mundo.

Estos nodos recogen los signos vitales del cuerpo y luego los transmiten de manera inalámbrica a una unidad central donde se procesa toda la información recopilada. Debido a su naturaleza inalámbrica, los nodos WBAN deben cumplir con ciertas características como conectividad, movilidad e interoperabilidad [1].

Las WBAN también son capaces de administrar medicamentos en hospitales, monitorear remotamente la información fisiológica humana, ayudar en la rehabilitación y entregar una interfaz para diagnósticos. Su aplicación puede ir más allá del monitoreo de pacientes e incluir seguimiento post tratamiento, investigación farmacéutica, cuidado de traumatismos, asistencia remota en accidentes e investigación de enfermedades crónicas [2].

Una de las principales restricciones de una WBAN es su limitada fuente de energía. La Figura 1 muestra los niveles de potencia y velocidad de transmisión de una WBAN comparadas con otras tecnologías inalámbricas.

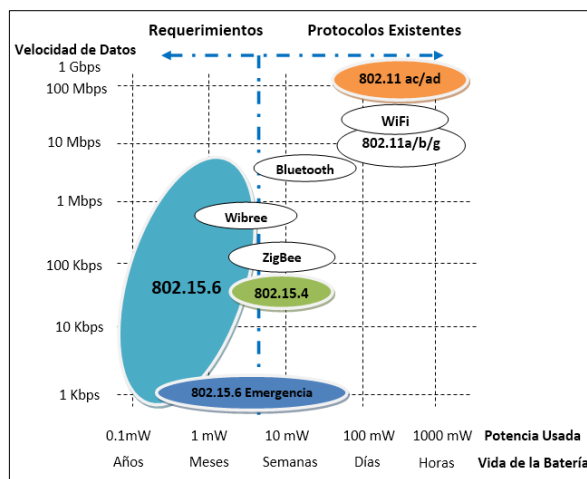


Fig. 1: Potencia y Tasa de Datos WBAN [2]

Existen varias preguntas a resolver que giran en torno a cómo ofrecer servicios de atención médica de alta calidad a un número creciente de personas con limitados recursos financieros y de personal [3]. Teniendo en cuenta por ejemplo, que en Australia, la expectativa de vida ha aumentado significativamente de 70.8 años en 1960 a 81.7 años en el 2010 y en Estados Unidos de 69.8 años en 1960 a 78.2 años en el 2010, y por otro lado, que las tendencias actuales en los gastos totales de atención médica alcancen el 20%

del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2022, lo cual será una gran amenaza para la economía estadounidense [3]. Se espera que las respuestas a estas preguntas se basen en el desarrollo e implementación de WBAN.

La organización de este documento es como se indica a continuación: La sección 2 presenta las aplicaciones de las WBAN; la sección 3 entrega una síntesis de la norma IEEE 802.15.6 relativo a sus objetivos y requisitos; la sección 4 entrega las características y sus limitaciones de las WBAN; la sección 5 entrega los niveles de comunicación de las WBAN y sus desafíos; la sección 6 se concentra en los problemas de interferencia de estas redes basados en el SAR y finalmente la sección 7 entrega las conclusiones y las futuras líneas de investigación a desarrollar.

2. APLICACIONES DE LAS WBAN

Las Redes de Área Corporal Inalámbricas permiten desarrollar un gran número de nuevas aplicaciones en diversos campos como se indica a continuación [4]:

- Salud (lo consideran el más prometedor ya que mejora la calidad de vida de los pacientes previniendo o tratando enfermedades).
- Deportes y Entretenimiento.
- Defensa y uso Militar.

Dentro de las aplicaciones médicas, las WBAN tienen un gran potencial ya que no solo pueden diagnosticar enfermedades que pongan en riesgo la vida de los pacientes, sino que también permiten realizar monitoreo en tiempo real.

- Las WBAN son aplicaciones médicas portátiles desarrolladas a través de sensores y otros dispositivos, sobre o alrededor del cuerpo.
- Los implantes WBAN se relacionan con nodos implantados dentro del cuerpo humano, ya sea bajo la piel o incluso en el torrente sanguíneo.
- El Control Remoto de Dispositivos Médicos permite la creación de redes de dispositivos y servicios relacionadas al cuidado domiciliario de los pacientes.

Las Aplicaciones No Médicas involucran transmisión de audio/video en tiempo real, entretenimiento como juegos y redes sociales, emergencias no médicas como detección de fuego, gas, entre otros.

3. NORMA IEEE 802.15.6

3.1. OBJETIVOS DE LA NORMA IEEE 802.15.6

La norma vigente para WBAN fue publicada en 2012 y es un estándar para la comunicación inalámbrica de corto alcance en las cercanías de, o en el interior del cuerpo humano (pero no se limita solamente a los seres humanos).

Utiliza bandas Médicas, Industriales y Científicas existentes (ISM), así como las bandas de frecuencia aprobadas por médicos nacionales y/o las autoridades reguladoras. En la Figura 2, se muestra el espectro actual de frecuencias.

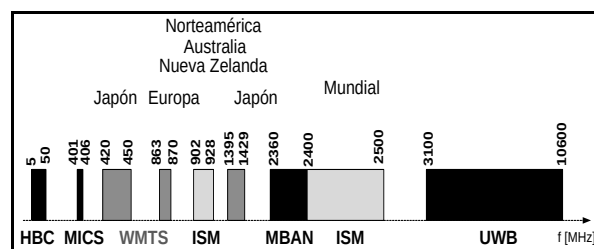


Figura 2: Espectro de Frecuencias [3]

Esta norma considera los efectos sobre antenas portátiles debido a la presencia de una persona (que varía según sea hombre, mujer, flaco, pesado, etc.), patrón de radiación para reducir al mínimo la formación tasa de absorción específica (SAR) en el cuerpo y cambios en las características como resultado de los movimientos del usuario. En la Figura 3, se muestra el modelo OSI en una WBAN.

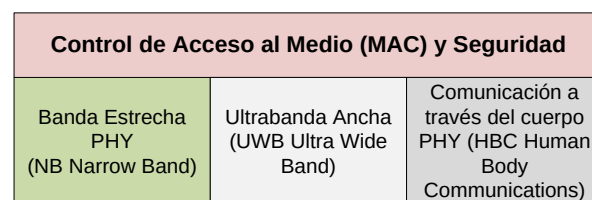


Figura 3: Modelo OSI para una WBAN [5]

El propósito de esta normativa es proporcionar una norma internacional a corto plazo, de baja energía y una comunicación inalámbrica altamente fiable para su uso en la proximidad o en el interior del cuerpo humano.

3.2 REQUISITOS DE LAS WBAN EN LA NORMA IEEE 802.15.6

Entre los principales requerimientos del Estándar IEEE 802.15.6 se pueden nombrar [2]:

- Los enlaces WBAN deben soportar tasas de transferencia de bits en el rango de 10 Kb/s a 10 Mb/s.
- La tasa de errores de paquete (PER) deben ser menores al 10% para una carga de 256 octetos para la mayoría (95%) de los enlaces basados en PER con el mejor desempeño.
- Los nodos deben ser capaces de ser removidos e incertados a la red en menos de 3 segundos.
- Cada WBAN tiene que ser capaz de soportar 256 nodos.
- Los nodos deben ser capaces de brindar comunicación confiable incluso cuando la persona está en movimiento.
- La latencia debe ser menor a los 125 ms en aplicaciones médicas y menos de 250 ms en aplicaciones no médicas mientras la fluctuación debe ser menor a los 50 ms.
- Las WBAN sobre y dentro del cuerpo deben ser capaces de coexistir dentro de un rango.
- Deben ser soportadas sobre 10 WBAN distribuidas aleatoriamente y localizadas en una capa física en un cubo de 6 m^3 .
- Todos los dispositivos deben ser capaces de transmitir a 0.1 mW (-10 dBm) y el máximo de potencia de transmisión radiada debe ser menor a 1 mW (0 dBm). Esto cumple con la Tasa de Absorción Específica (SAR) de la Comisión Federal de Comunicaciones de 1.6 W/Kg en 1g de tejido corporal.
- Deben ser capaces de operar en un ambiente heterogéneo donde redes de diferentes estándares cooperan entre sí para recibir información.
- Una WBAN puede incorporar tecnología UWB con una transmisión de banda estrecha para cubrir diferentes ambientes y soportar tasas de datos altas.
- Deben incorporar características de administración QoS para ser auto correctivas y seguras así como permitir servicios prioritarios.
- Los mecanismos de ahorro energético deben ser incorporados a las WBAN para operar en un ambiente de potencia restringida.

4. CARACTERISTICAS DE LAS WBAN

Son varias las características que puede presentar una WBAN, por ello, siguiendo la clasificación de [2], se pueden mencionar:

- Un nodo se define como un dispositivo independiente con capacidad de comunicación.
- Estos nodos pueden clasificarse en tres grupos, basados en su funcionalidad, implementación y rol en la red.

- Una red médica típica basada en WBAN se fija en 6 nodos con una configuración escalable que soporta 256 nodos.
- Rango de operación de 3 metros.
- Un identificador WBAN de un Byte (octeto) (WBAN ID) asigna una dirección abreviada a un nodo o concentrador en el intercambio de tramas. El valor de este octeto varía entre 0x00 y 0xFF (0-255).

SEGÚN SU FUNCIONALIDAD:

- De acuerdo a su funcionalidad se clasifican en: Dispositivos Personales PD, Sensores y Actuadores.
- Los Dispositivos Personales PD se encargan de recolectar toda la información de los sensores y los actuadores, manejan la interacción con los otros usuarios.
- Los sensores miden ciertos parámetros en el cuerpo, interna o externamente, reúnen y responden a los datos de un estímulo físico, procesan los necesarios y entregan una respuesta en forma inalámbrica a la información.
- Los actuadores entregan retroalimentación en la red, actuando sobre los datos del sensor.

SEGÚN SU IMPLEMENTACIÓN:

- Basados en la forma en que son implementados se clasifican en: Nodo Implantado (bajo la piel o dentro de los tejidos del cuerpo) y de Superficie Corporal (en la superficie, o en un radio de algunos centímetros hasta 5 metros del cuerpo humano).

SEGÚN SU ROL EN LA RED:

- Basados en el rol que cumplen en la red, los nodos pueden ser: coordinador (puerta al mundo exterior, PDA a través del cual se comunican todos los demás nodos) o retransmisores (nodos intermedios).

4.1. LIMITACIONES

- Para la fuente de alimentación (considerando la naturaleza inalámbrica y el pequeño tamaño), se utilizan pilas o baterías recargables, siendo este punto uno de los factores más sensibles debido a que tienen que conjugar autonomía con capacidad de proceso.
- La densidad de los nodos es menor, ya que el espacio es limitado. Por lo general, no se despliegan con alta redundancia para tolerar fallos.
- Se requiere biocompatibilidad al utilizar algunos sensores generalmente cuando estos son

implantables. El material del que está hecho el sensor debe ser capaz de realizar la detección robustamente mientras que al mismo tiempo no debe causar problemas de efectos secundarios al tejido humano.

- Es necesaria la seguridad en los datos, la cual debe ser proporcionada en todos los niveles de comunicación para lograr confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación, no repudio, autorización y actualización de datos.
- En cuanto a la protección del cuerpo humano, este último, es una entidad dinámica que se puede modelar como un material dieléctrico con pérdidas. La propagación de señales en el interior y exterior del cuerpo dependiendo de la aplicación implica la elección de una determinada banda de frecuencias la cual es de importancia para calcular adecuadamente las pérdidas de propagación y la potencia recibida por el receptor ubicado fuera y en especial muy cercanas en el cuerpo [6].

5. COMUNICACIONES DE LAS WBAN Y SUS DESAFIOS

La arquitectura de comunicación en una WBAN puede ser considerada, según la Figura 4, en tres diferentes niveles:

El Nivel 1 “Comunicación Intra-WBAN” representa la interacción en la red de los nodos y sus respectivos rangos de transmisión (~2 metros) dentro y alrededor del cuerpo humano.

El Nivel 2 “Comunicación Inter-WBAN” está entre el Servidor Personal y uno o más Puntos de Acceso, busca interconectar WBAN con varias redes. Además se subdivide en: Arquitectura basada en Infraestructura y Arquitectura basada en Ad-Hoc.

El Nivel 3 “Comunicación más allá de WBAN” es diseñado para uso en áreas metropolitanas. Contiene una base de datos que incluye el historial médico y perfil del usuario.

Se requiere que las WBAN sean escalables y tengan un *peak* de consumo de potencia entre 0.001-0.1 [mW] en modo de espera y sobre los 30 [mW] en modo completamente activo. Las últimas tendencias en el área de la telemedicina y WBAN son [1]:

- Implantes sobre de cuerpo.
- Implantes en el cuerpo.
- Métodos de Salud.

Implantes sobre el cuerpo: Son sensores que se colocan en el cuerpo o que se cosen en tela (sensores portátiles) para su utilización. Estos sensores portátiles son capaces de monitorizar parámetros vitales tal como temperatura, presión sanguínea, ECG, etc.

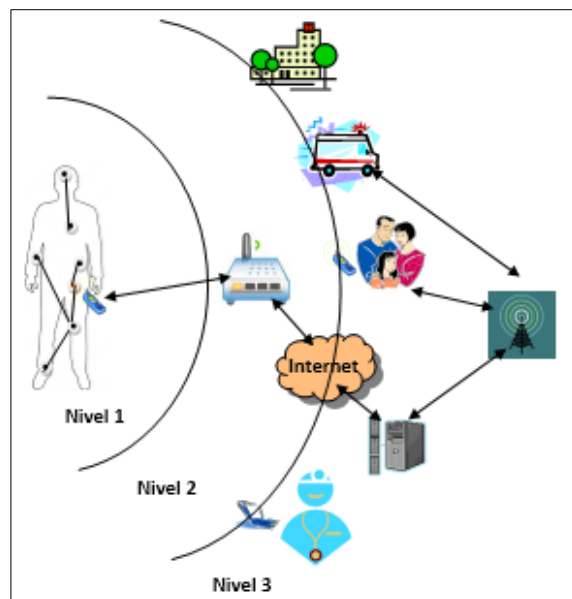


Figura 4: Niveles de Comunicación en una WBAN [2]

Los recién nacidos pueden ser un grupo especial de pacientes que consta de bebés prematuros que pueden sufrir enfermedades causados principalmente por la inmadurez de sus órganos, o bien, recién nacidos que se enfermen de gravedad durante o inmediatamente después del nacimiento.

Implantes en el interior del cuerpo: Son los sensores que se implantan en el cuerpo para medir parámetros vitales. Estos incluyen el monitoreo de la actividad de órganos trasplantado o actividad de los órganos afectados con el fin de supervisar y proporcionar los mejores servicios de prevención.

Métodos de Salud: El método tradicional de prestación de asistencia sanitaria es consultar a un médico. Con la ayuda de los avances recientes en tecnologías médicas se conforma un método contrario al tradicional. Este nuevo modelo de atención sanitaria anima el uso de la atención clínica a distancia.

5.1. DESAFIOS

Se explora una parte de la problemática de WBAN, basada en varios desafíos que deben superarse para un correcto funcionamiento. Estos pueden categorizarse por diferentes aspectos que se mencionan a continuación:

- Los dispositivos que forman una WBAN son colocados en el cuerpo humano o incluso implantados en él, por ello experimentan altas pérdidas de trayectoria debido a la absorción del cuerpo.
- El cambio en las condiciones de operación, tal como la postura y movimiento del cuerpo o la

interferencia, puede provocar que la información del sensor sea propensa a errores.

- Un problema de mayor importancia gira en torno al diseño de antenas, debido a ciertas restricciones en cuanto a forma, material, tamaño de la antena y ambiente RF malicioso.
- En cuanto a la Capa Física PHY, sus protocolos deben ser diseñados para minimizar el consumo de potencia sin comprometer la confiabilidad y sin restar importancia a la eficiencia energética con la que debe contar una WBAN.
- También está el pico de corriente que debe ser disminuido drásticamente mediante mejoras en el hardware de radio, tecnologías de censado, circuitos integrados y miniaturización.
- Otro gran inconveniente de WBAN es la interferencia debido a que varios dispositivos entran en el rango de los de otros, por lo que debe controlarse la potencia de la transmisión empleada.
- El protocolo MAC debería ser lo suficientemente robusto para soportar múltiples WBAN en aplicaciones paralelas. El estándar IEEE 802.15.6 ha permitido el despliegue de saltos dinámicos de canal, que ayuda a la red a minimizar la interferencia de otros transmisores de banda estrecha. Sin embargo, los protocolos MAC propuestos hasta ahora no entregan rendimiento eficiente [2].
- Debe garantizar un alto nivel de seguridad aplicado a la medición de variables fisiológicas [7, 8, 9, 10].
- La memoria limitada en las WBAN requiere conocimiento eficiente, retransmisión, y estrategias de detección de errores.
- Se debe asegurar una transferencia de datos consistente entre las diferentes tecnologías inalámbricas siendo usadas para ser escalables, promover el intercambio de información, interactuar con dispositivos “plug and play”, entregar una conectividad ininterrumpida y asegurar la migración eficiente entre redes.

6. INTERFERENCIA

Con las comunicaciones de área corporal inalámbricas se genera una fuente de campo electromagnético sobre o en el interior del cuerpo humano.

La radiación electromagnética desde un dispositivo WBAN puede dar lugar a la absorción de energía en el cuerpo humano, así como la posible interferencia con dispositivos médicos.

Los efectos biológicos causados por la exposición a campos de RF están relacionados con los campos eléctricos y magnéticos dentro del cuerpo humano.

La distribución de los campos es relacionado con un número de parámetros, incluyendo la frecuencia de la comunicación, propiedades dieléctricas de los tejidos, forma geométrica del cuerpo humano y estructura de la antena del transmisor [1].

Existen principalmente dos tipos de efectos biológicos por los campos electromagnéticos. Uno de ellos es el efecto de estimulación en el sistema nervioso debido a la corriente inducida en el tejido. La otra es el efecto térmico debido a la absorción de energía en el tejido.

Los campos electromagnéticos de baja frecuencia normalmente resultan en una absorción insignificante de energía y aumento de temperatura en el cuerpo humano. Sin embargo, cuando la frecuencia es superior a 100 KHz, el efecto de la estimulación de la corriente se debilita porque la membrana celular es aproximadamente un cortocircuito, mientras que puede ocurrir una significativa absorción de energía y aumento de la temperatura correspondiente.

La cuantificación de la absorción de energía en el cuerpo humano se conoce como dosimetría. La cantidad más importante de dosimetría de frecuencias de una WBAN es el SAR.

6.1. SAR

La tasa de absorción específica es una medida de la potencia máxima con que un campo electromagnético de radiofrecuencia es absorbido por el tejido vivo, aunque también se puede referir a la absorción de otras formas de energía por el tejido, incluyendo ultrasonido.

Se define como la potencia absorbida por la masa de los tejidos y tiene unidades de watts por kilogramo (W/Kg). La Tasa de Absorción Especifica [1], es mostrada en (1).

$$SAR = \frac{\sigma}{\rho} E^2 (W/Kg) \quad (1)$$

Donde E es el campo eléctrico inducido por radiación, σ es la conductividad eléctrica del tejido, y ρ es la densidad del tejido. Se emplea para frecuencias entre 100 KHz y 100 GHz, es decir, radiación no ionizante, y en particular para teléfonos móviles.

Cuando la temperatura corporal se eleva de su valor normal, se puede producir un efecto biológico adverso.

Es esencial limitar la potencia de transmisión a un valor tan bajo como sea posible con el fin de asegurar la seguridad de las personas en zonas del cuerpo donde se ubican los dispositivos de comunicaciones.

Por otro lado, la interacción de señales electromagnética en una WBAN puede interferir con dispositivos médicos ubicados en el cuerpo o implantados causando un mal funcionamiento.

Tanto la evaluación de interferencia electromagnética (EMI) y el diseño de EMC para dispositivos médicos son muy importantes en WBAN.

Una restricción básica para el promedio SAR de todo el organismo es establecida en 0.4 [W/kg] con un factor de seguridad de 10 horas para la exposición ocupacional. Un factor de seguridad adicional de 5 introduce aún más para la exposición del público en general, que da un promedio de todo el organismo SAR de 0,08 [W/kg].

La Tabla 1 resume las restricciones SAR básicas para todo el cuerpo y localizada entre 10 [MHz] y 10 [GHz]. Todos los valores SAR se promedian sobre un período de 6 [min] con el fin de alcanzar un estado de equilibrio de temperatura [1].

Tabla 1: Resumen de Restricciones SAR [1]

Características de la Exposición	SAR Promedio de todo el cuerpo (W/Kg)	SAR Localizado (cabeza y tronco) (W/Kg)	SAR Localizado (extremidades) (W/Kg)
Exposición Ocupacional	0.4	10	20

7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Este trabajo entrega una visión general de las Redes Inalámbricas de Área Corporal, centrandó su estudio en las aplicaciones relacionadas con la salud humana, sus características, limitaciones, desafíos e interferencia. Sin embargo, adicionalmente a las aplicaciones médicas, utilizadas directamente con pacientes, las WBAN tienen otros grandes campos de interés que incluyen actividades deportivas, uso militar, y entretenimiento. Éstas se encuentran en el grupo de aplicaciones clasificado como “no médicas”, y son empleadas mayormente en la industria de la electrónica de consumo. La norma IEEE 802.15.6 proporciona las pautas que investigadores y fabricantes de dispositivos deben considerar para sus diseños asociados a las WBAN.

Actualmente existen muchos desafíos por resolver, uno de ellos es la interferencia electromagnética producida por los dispositivos WBAN, misma que según investigaciones puede afectar al sistema nervioso y causar efectos térmicos en zonas del cuerpo expuestas. Una medida para la dosimetría es el SAR.

Por último, se observa que en el sector de la salud, a corto o mediano plazo los países deberán ofrecer servicios de atención médica de alta calidad a un

número creciente de personas con limitados recursos financieros y de personal, debido principalmente al aumento de la expectativa de vida de las personas, a través del uso de WBAN. Esto permitirá a los países, entre otras cosas, disminuir en forma significativa el Producto Interno Bruto.

REFERENCIAS

- [1] J. Wang and Q. Wang, “Body Area Communications: Channel Modeling, Communication Systems, and EMC”. John Wiley & Sons Singapore. pp. 278, 2013.
- [2] S. Movassaghi, M. Abolhasan, J. Lipman, D. Smith, and A. Jamalipour, “Wireless Body Area Networks: A Survey”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 15, N° 4, pp. 1-29, 2013.
- [3] M. Särestöniemi, N. Keränen and J. Partala. “Receiver performance evaluation on IEEE 802.15.6 based WBAN for monitoring Parkinson’s disease”. ISMICT 2014.
- [4] R. Cavallari, R. F. Martelli, R. Rosini, C. Buratti, R. Verdone, “A Survey on Wireless Body Area Networks: Technologies and Design Challenges”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 16, N° 1, pp. 1- 23, 2014.
- [5] IEEE Standard for Local and metropolitan area networks. “Part 15.6: Wireless Body Area Networks”. pp 0-271. IEEE Computer Society. 2012.
- [6] IEEE Std 1528™ (Revision of IEEE Std 1528-2003). “IEEE Recommended Practice for Determining the Peak Spatial-Average Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Head from Wireless Communications Devices: measurement Techniques”. pp 246. 2013.
- [7] A. Ameen, J. Liu and K. Kyungsup, “Security and Privacy Issues in Wireless Sensor Networks for Healthcare Applications”. Journal of Medical Systems. Volume 36, Issue 1, pp 93-101, February, 2012.
- [8] S. Shahnaz, S. Ullah, and H. Yoo. “On the Security Issues in Wireless Body Area Networks.” JDCTA 3.3: 178-184. 2009.
- [9] H. Kaschel and J. Mardones, and G. Quezada, “Safety in Wireless Sensor Networks: Types of Attacks and Solutions.” Studies in Informatics and Control, Vol. 22, N° 3, pp. 323-329, september 2013.
- [10] S. Umrao, A. Kumar, and P. Umrao. “Security attacks and their countermeasures along with node replication attack for time synchronization in wireless sensor network.” IEEE International Conference on Advanced Nano materials and Emerging Engineering Technologies (ICANMEET), 2013.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se realizó con el aporte financiero del proyecto DICYT USACH Código 061213KC “Diseño e implementación de una IWSN (Industrial Wireless Sensor Network) tolerante a fallas, eficientemente energética y de alta seguridad”.